

# Thème 1 — Compter les chiffres significatifs

## Le cas délicat des zéros

Un **chiffre significatif** (CS) est un chiffre qui *porte une information sur la mesure*. Le nombre de CS est la « carte d'identité » de la précision d'un nombre mesuré : plus il y en a, plus la mesure est précise. Ce thème entraîne *une seule* mécanique : **savoir compter** les CS d'un nombre, en maîtrisant le rôle ambigu du chiffre 0.

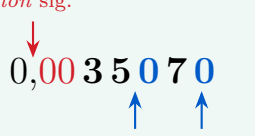
### Règle — le principe de base

On lit le nombre **de gauche à droite**. Le comptage des CS **commence au premier chiffre non nul**. **Tout chiffre non nul** (1 à 9) est *toujours* significatif. Toute la difficulté se résume donc au traitement des zéros.

### Règle — les trois lois des zéros

- **Zéros de tête** (à gauche du 1<sup>er</sup> chiffre non nul) : **jamais** significatifs. Ils ne font que *caler la virgule* (ordre de grandeur). Ex. : dans 0,0072, les zéros 0,00 ne comptent pas → **2** CS.
- **Zéros captifs** (coincés *entre* deux chiffres non nuls) : **toujours** significatifs. Ex. : 2005 → **4** CS.
- **Zéros de queue** *après la virgule* : **toujours** significatifs (on ne les écrirait pas s'ils n'étaient pas mesurés). Ex. : 15,200 → **5** CS ; 60,0 → **3** CS.

**Exemple :** le nombre qui contient tous les cas :  $m = 0,0035070$

zéros de tête  
non sig.  
  
 0,0035070  
 zéros captif et de queue  
sont sig.

Bilan : 3, 5, 0, 7, 0 sont significatifs ⇒ **5** CS.

### Attention : deux pièges à ne jamais oublier

- CS ≠ décimales.** On ne compte pas les chiffres après la virgule, mais les chiffres significatifs. 0,007 a *trois* décimales mais **un seul** CS ; 42,5 a *une* décimale mais **trois** CS.
- Les zéros de queue d'un entier sont ambigus.** Écrit tel quel, 100 peut avoir 1, 2 ou 3 CS : on ne sait pas si les zéros sont mesurés ou de simple cadrage. Seule la **notation scientifique** tranche :  $1 \times 10^2$  (1 CS),  $1,0 \times 10^2$  (2 CS),  $1,00 \times 10^2$  (3 CS).

### Méthode : compter les CS en 3 réflexes

- Je repère le **premier chiffre non nul** : le comptage démarre ici.
- Je compte **tout** jusqu'au dernier chiffre écrit, en gardant les zéros captifs et les zéros de queue *s'il y a une virgule*.
- Cas d'un entier à zéros de queue (2500) : je signale l'**ambiguïté** et je propose la notation scientifique adaptée.

**Exemple : comptage express**

| Nombre             | CS         | Pourquoi                                               |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 42,5               | 3          | trois chiffres non nuls                                |
| 0,0100             | 3          | zéros de tête non sig. ; deux zéros de queue sig.      |
| 2005               | 4          | deux zéros <i>captifs</i> sig.                         |
| $4,00 \times 10^3$ | 3          | notation scientifique : tout ce qui est écrit est sig. |
| 2030               | 3 (ambigu) | zéro captif sig. ; zéro de queue d'entier ambigu       |